

Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – CCET
Departamento de Ciências Exatas – DCEEx

Gabarito – 2ª Prova de Cálculo 1 - SI

Prof.: Daniel Oliveira

1. Derive:

(a) $f(t) = \ln(\sin(2t) + \sqrt{t^3 + 1})$

Resolução: Pela Regra da Cadeia, a derivada de $\ln(u)$ é $\frac{1}{u} \cdot u'$.

$$f'(t) = \frac{1}{\sin(2t) + \sqrt{t^3 + 1}} \cdot \frac{d}{dt} (\sin(2t) + (t^3 + 1)^{1/2})$$

Aplicando a Regra da Cadeia também para os termos internos:

$$f'(t) = \frac{1}{\sin(2t) + \sqrt{t^3 + 1}} \cdot \left[2 \cos(2t) + \frac{3t^2}{2\sqrt{t^3 + 1}} \right]$$

(b) Derive implicitamente $x^5 + y^5 = 20$ e mostre que $\frac{d^2y}{dx^2} = -80\frac{x^3}{y^9}$.

Resolução: Derivando a equação original em relação a x :

$$5x^4 + 5y^4 \cdot y' = 0 \implies 5y^4 \cdot y' = -5x^4 \implies y' = -\frac{x^4}{y^4}$$

Agora, derivamos y' usando a Regra do Quociente para obter y'' :

$$y'' = \frac{d}{dx} \left(-\frac{x^4}{y^4} \right) = - \left[\frac{(4x^3)(y^4) - (x^4)(4y^3 \cdot y')}{(y^4)^2} \right]$$

Substituindo $y' = -\frac{x^4}{y^4}$:

$$y'' = - \frac{4x^3y^4 - 4x^4y^3 \left(-\frac{x^4}{y^4} \right)}{y^8} = - \frac{4x^3y^4 + \frac{4x^8}{y}}{y^8}$$

Tirando o MMC no numerador:

$$y'' = - \frac{\frac{4x^3y^5 + 4x^8}{y}}{y^8} = - \frac{4x^3(y^5 + x^5)}{y^9}$$

Pela equação original, sabemos que $x^5 + y^5 = 20$. Substituindo este valor na expressão final:

$$y'' = - \frac{4x^3(20)}{y^9} \implies \frac{d^2y}{dx^2} = - \frac{80x^3}{y^9} \quad \blacksquare$$

2. Uma escada de 5m de comprimento está apoiada em uma parede vertical. A base da escada começa a escorregar horizontalmente à taxa constante de

0,4 m/s. Com que velocidade o topo da escada percorre a parede quando a base está a 3m da parede?

Resolução: Pelo Teorema de Pitágoras, sendo $x(t)$ a distância da base à parede e $y(t)$ a altura do topo da escada:

$$x^2 + y^2 = 5^2 \implies x^2 + y^2 = 25$$

Derivando implicitamente em relação ao tempo t :

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0 \implies x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = 0$$

No instante em que $x = 3$ m, a altura y é dada por: $3^2 + y^2 = 25 \implies y^2 = 16 \implies y = 4$ m. Sabemos que $\frac{dx}{dt} = 0,4$ m/s. Substituindo os valores na equação derivada:

$$3(0,4) + 4 \frac{dy}{dt} = 0 \implies 1,2 + 4 \frac{dy}{dt} = 0 \implies 4 \frac{dy}{dt} = -1,2 \implies \frac{dy}{dt} = -0,3 \text{ m/s}$$

O topo da escada percorre a parede a uma velocidade de **0,3 m/s** (o sinal negativo indica que a altura está diminuindo).

3. Dada a função $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 9}$, faça o que se pede:

(a) Domínio e intersecções: O denominador não pode ser zero: $x^2 - 9 \neq 0 \implies x \neq \pm 3$. Logo, $\mathbf{D_f} = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$. Intersecção com os eixos: Se $x = 0$, $f(0) = \frac{0}{-9} = 0$. Se $y = 0$, $x^2 = 0 \implies x = 0$. A única intersecção ocorre na origem **(0, 0)**.

(b) Assíntotas: Horizontais: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2 - 9} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{1 - \frac{9}{x^2}} = 1$. Logo, a reta **y = 1** é uma assíntota horizontal. Verticais: $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2}{x^2 - 9} = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2}{x^2 - 9} = -\infty$. Logo, a reta **x = 3** é uma assíntota vertical. $\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{x^2}{x^2 - 9} = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{x^2}{x^2 - 9} = +\infty$. Logo, a reta **x = -3** é uma assíntota vertical.

(c) Crescimento, decrescimento e pontos críticos: Usando a Regra do Quociente:

$$f'(x) = \frac{(2x)(x^2 - 9) - (x^2)(2x)}{(x^2 - 9)^2} = \frac{2x^3 - 18x - 2x^3}{(x^2 - 9)^2} = \frac{-18x}{(x^2 - 9)^2}$$

Pontos críticos (onde $f'(x) = 0$): $-18x = 0 \implies \mathbf{x = 0}$. O denominador $(x^2 - 9)^2$ é sempre positivo no domínio. O sinal de $f'(x)$ depende apenas de $-18x$: Crescente ($f'(x) > 0$): $x < 0$. Intervalos: $(-\infty, -3) \cup (-3, 0)$. Decrescente ($f'(x) < 0$): $x > 0$. Intervalos: **(0, 3) $\cup$ (3, ∞)**.

(d) Derivada segunda e concavidade:

$$f''(x) = \frac{(-18)(x^2 - 9)^2 - (-18x) \cdot 2(x^2 - 9)(2x)}{(x^2 - 9)^4} = \frac{-18(x^2 - 9) + 72x^2}{(x^2 - 9)^3} = \frac{54x^2 + 162}{(x^2 - 9)^3}$$

Teste da derivada segunda no ponto crítico: $f''(0) = \frac{162}{(-9)^3} = \frac{162}{-729} < 0$. Logo, **x = 0** é um **ponto de máximo local**. Concavidade: O numerador $54x^2 + 162$ é sempre positivo.

O sinal acompanha o denominador. Côncava para cima ($f''(x) > 0$): $x^2 > 9 \implies (-\infty, -\mathbf{3}) \cup (\mathbf{3}, \infty)$. Côncava para baixo ($f''(x) < 0$): $x^2 < 9 \implies (-\mathbf{3}, \mathbf{3})$.

4. Use a Regra de L'Hôpital para calcular $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right)$.

Resolução: Trata-se de uma indeterminação da forma $\infty - \infty$. Tirando o MMC:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1-\ln x}{(x-1)\ln x}$$

Temos a forma $\frac{0}{0}$. Aplicando a Regra de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - \frac{1}{x}}{1 \cdot \ln x + (x-1) \cdot \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{x-1}{x}}{\frac{x \ln x + x - 1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{x \ln x + x - 1}$$

Substituindo $x = 1$, ainda temos a forma $\frac{0}{0}$. Aplicamos L'Hôpital uma segunda vez:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\left(1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x}\right) + 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\ln x + 1 + 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\ln x + 2}$$

Substituindo $x = 1$ (onde $\ln(1) = 0$):

$$= \frac{1}{0+2} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}$$

5. (Máximos e mínimos) Um fazendeiro deseja cercar uma área retangular de 9.600 m² ao longo de um rio de margem reta...

Resolução: Sejam x o comprimento da cerca perpendicular ao rio e y o comprimento da cerca paralela ao rio. Área: $x \cdot y = 9.600 \implies y = \frac{9.600}{x}$. Função Custo (dois lados x a R\$ 15 e um lado y a R\$ 20):

$$C(x) = 15(2x) + 20(y) = 30x + 20y$$

Substituindo y :

$$C(x) = 30x + 20 \left(\frac{9.600}{x} \right) = 30x + \frac{192.000}{x}$$

Derivando e igualando a zero:

$$C'(x) = 30 - \frac{192.000}{x^2} = 0 \implies 30x^2 = 192.000 \implies x^2 = 6.400 \implies x = 80 \text{ m}$$

Substituindo x para encontrar y :

$$y = \frac{9.600}{80} = 120 \text{ m}$$

*(O teste da derivada segunda garante que se trata de um mínimo, pois $C''(x) > 0$ para $x > 0$). * As dimensões que minimizam o custo são **80 metros** para os lados perpendiculares e **120 metros** para o lado paralelo.